YÊU CẦU CHI TIẾT ĐỒ ÁN: WEBSITE CỐ VẤN HỌC TẬP THÔNG MINH (UIT)

Môn học: Lập trình Ứng dụng Web

Mục tiêu tối: Chuyển đổi từ "Hệ thống lưu trữ điểm số" thành "Trợ lý ảo hỗ trợ ra quyết định", giúp phát hiện sớm các rủi ro học vụ và phân tích xu hướng giảng dạy.

I. KIẾN TRÚC DỮ LIỆU (DATA FLOW)

Hệ thống không yêu cầu giảng viên nhập điểm bằng tay. Nhóm cần thiết lập luồng tự động hóa dữ liệu:

- **Cơ chế thu thập:** Xây dựng một crawler/API client sử dụng session key từ tài khoản của giảng viên admin để fetch dữ liệu từ Portal đào tạo (daa) của trường.
- **Tần suất:** Thiết lập Cronjob chạy định kỳ (vd: cuối mỗi học kỳ) để cập nhật điểm quá trình, giữa kỳ, thực hành, cuối kỳ và điểm tổng kết của sinh viên.
- **Cấu trúc Hồ sơ Sinh viên:** Phân tách thành 2 phần:
    - **Lý lịch:** MSSV, Họ tên, Ngày sinh, Lớp sinh hoạt (VD: ATTT2025.1).
    - **Bảng điểm:** Phân rã theo từng Học kỳ, lưu trữ chi tiết Điểm thành phần, Số tín chỉ, Trạng thái môn học (Học mới/Học lại/Cải thiện). (thu thập bảng điểm mẫu từ các bạn sv trong nhóm, ngoài nhóm,...).

II. PHÂN QUYỀN & CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG (USER ROLES)

1. Góc nhìn Vĩ mô: Admin / Ban Chủ nhiệm Khoa (Dean)

Mục tiêu: Nắm bắt tình hình tổng thể toàn khoa, giám sát chất lượng giảng dạy.

- **Quản lý Tài khoản:** Cấp phát tài khoản và gán giảng viên làm Cố vấn học tập (CVHT) cho từng lớp.
- **Dashboard Tổng quan Khoa (Macro Dashboard):**
    - **Radar Phổ điểm:** Tự động vẽ biểu đồ phân phối chuẩn (Bell Curve) cho mọi môn học. Phát hiện và cảnh báo các lớp học phần có phổ điểm bất thường (VD: >40% điểm A báo hiệu lạm phát điểm; >30% điểm F báo hiệu đề thi quá khó hoặc phương pháp dạy có vấn đề).
    - **Leaderboard Lớp học:** So sánh GPA trung bình giữa các lớp cùng khóa để đánh giá hiệu quả của CVHT.
    - **Dự báo Tốt nghiệp:** Biểu đồ phần trăm sinh viên toàn khoa có khả năng tốt nghiệp đúng hạn/trễ hạn dựa trên tốc độ tích lũy tín chỉ.

2. Góc nhìn Vi mô: Giảng viên / Cố vấn Học tập (Advisor)

Mục tiêu: Quản lý sát sao lớp được giao, không để sinh viên nào bị bỏ lại phía sau.

- **Hồ sơ Lớp học:** Quản lý danh sách sinh viên của lớp, truy cập nhanh vào dashboard cá nhân của từng em.
- **Dashboard Phân tích Lớp (Micro Dashboard):**
    - **Widget Cảnh báo (Red Flags):** Danh sách sinh viên có GPA tụt dốc (>1.5 điểm so với kỳ trước), nợ nhiều tín chỉ (trễ tiến độ so với chương trình đào tạo chuẩn), hoặc đăng ký học lại 1 môn quá 2 lần.
    - **Bức tranh Học lực:** Biểu đồ tròn (Pie Chart) phân bổ tỉ lệ Giỏi/Khá/TB/Yếu theo từng học kỳ.
    - **Môn học "Sát thủ":** Thống kê top 5 môn học có tỉ lệ rớt cao nhất trong lớp để kịp thời tổ chức tutoring (nhóm học tập).

- **Nhật ký Tư vấn (Log Notes):** Lưu lại lịch sử các lần gọi sinh viên lên làm việc (lý do tụt điểm, hướng giải quyết) để theo dõi tiến trình khắc phục.

III. TÍNH NĂNG ĐỘT PHÁ (KILLER FEATURES - AI & MACHINE LEARNING)

Nhóm sinh viên cần áp dụng AI/NLP để hệ thống chủ động "tìm kiếm vấn đề" và tương tác thông minh.

1. Trợ lý Ảo Học vụ (Chat-to-Data / Text-to-SQL)

- Tích hợp khung Chat AI cho phép CVHT và Admin truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt thay vì dùng bộ lọc thủ công.
- *Ví dụ truy vấn:*
  - *"Liệt kê các sinh viên lớp ATTT2023.1 có nguy cơ rớt môn Hệ điều hành."*
  - *"Lọc ra 5 sinh viên năm 3 có GPA cao nhất và tiếng Anh tốt để tham gia nhóm nghiên cứu hỗ trợ quá trình phản biện bản thảo học thuật."*
  - *"Vẽ biểu đồ so sánh phổ điểm môn Lập trình ứng dụng Web của khóa 2023."* (AI tự động gọi component vẽ biểu đồ).

2. AI Tự động Phát hiện Bất thường (Anomaly Detection)

- **Báo cáo tóm tắt tự động:** Sinh ra các bản tin AI (AI Briefs) tóm tắt tình hình lớp học gửi qua email/notification cho CVHT mỗi khi có dữ liệu điểm mới.
- **Nhận diện "Khuôn mẫu rớt môn":** AI phân tích dữ liệu lịch sử để tìm ra quy luật (VD: rớt môn A thì xác suất cao sẽ rớt tiếp môn B). Ngay khi sinh viên có điểm thấp môn A, hệ thống sẽ cắm cờ cảnh báo sớm.

3. Mô hình Dự báo Rủi ro (Predictive Analytics)

- **Chỉ số Rủi ro Chậm tiến độ (Delay Risk Score):** AI tính toán và gán một điểm số % rủi ro cho mỗi sinh viên dựa trên số tín chỉ hiện có, GPA và lịch sử học lại.
- **Ma trận Phân loại (Student Risk Matrix):** Trực quan hóa sinh viên trên ma trận 4 góc phần tư. Những chấm đỏ ở vùng "Tín chỉ thấp - GPA thấp" sẽ nhấp nháy yêu cầu CVHT can thiệp khẩn cấp.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ (TECH STACK

Để xử lý khối lượng dữ liệu lớn và tích hợp AI mượt mà, nhóm nên cân nhắc:

- **Backend:** ?
- **Database:**
- **AI Integration:** Sử dụng LangChain/LlamaIndex kết hợp API của các LLMs (OpenAI, Gemini) để xử lý tác vụ Text-to-SQL.
- **Frontend:** ReactJS/VueJS kết hợp các thư viện vẽ biểu đồ mạnh mẽ như Recharts, Chart.js hoặc D3.js.